CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

uv − vu = v : trigonalisation commune avec v strictement triangulaire

Énoncé

Soit u, v deux endomorphismes d'un espace complexe E de dimension $n \geqslant 1$ tels que $u \circ v - v \circ u = v$.

1. Montrer que $\ker v \neq \{0_E\}$.
2. En déduire que u a un vecteur propre dans $\ker v$.
3. Montrer qu'il existe une base de trigonalisation commune à u et v, dans laquelle la matrice de v est triangulaire supérieure **stricte**.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $u \circ v = v \circ u + v$.

Ce qu'on te demande. Un vecteur propre de u annulé par v, puis récurrence sur la dimension par blocs.

Corrigé

1. (a) v n'est pas inversible

Par l'absurde, supposons v inversible. De $u \circ v = v \circ u + v$, on compose à gauche par v^{-1} :

$$v^{-1} \circ u \circ v = v^{-1} \circ v \circ u + v^{-1} \circ v = u + \mathrm{Id}_E.$$

On prend la trace. À gauche, $\mathrm{tr}(v^{-1} \circ u \circ v) = \mathrm{tr}\left((u \circ v) \circ v^{-1}\right) = \mathrm{tr}(u)$ (propriété $\mathrm{tr}(fg) = \mathrm{tr}(gf)$). À droite, $\mathrm{tr}(u) + \mathrm{tr}(\mathrm{Id}_E) = \mathrm{tr}(u) + n$. Donc $n = 0$: absurde.

v n'est pas inversible : $\ker v \neq \{0_E\}$.

2. (b) ker v est stable par u

Soit $x \in \ker v$. De $v \circ u = u \circ v - v$:

$$v(u(x)) = u(v(x)) - v(x) = u(0_E) - 0_E$$

$$= 0_E.$$

Donc $u(x) \in \ker v$: $\ker v$ est stable par u. L'endomorphisme induit par u sur l'espace complexe $\ker v$ (de dimension finie non nulle) a un vecteur propre e_1 : $u(e_1) = \lambda_1 e_1$ et $v(e_1) = 0$.

3. (c) Version matricielle et blocs

On montre par récurrence sur n l'énoncé matriciel $\mathcal{P}(n)$: « si $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ vérifient $AB - BA = B$, il existe R inversible avec $R^{-1}AR$ triangulaire supérieure et $R^{-1}BR$ triangulaire supérieure stricte ».

Initialisation $n = 1$: $AB - BA = ab - ba = 0$, donc $B = (0)$, strictement triangulaire ; $R = (1)$.

Hérédité : soit A, B de taille $n \geqslant 2$ avec $AB - BA = B$. Par (b), il existe e_1 avec $Ae_1 = \lambda_1 e_1$ et $Be_1 = 0$. On complète en une base, de matrice de passage P :

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & L \\ 0 & A' \end{pmatrix}, \qquad P^{-1}BP = \begin{pmatrix} 0 & L' \\ 0 & B' \end{pmatrix}.$$

La relation se conserve : $(P^{-1}AP)(P^{-1}BP) - (P^{-1}BP)(P^{-1}AP) = P^{-1}(AB - BA)P = P^{-1}BP$. Par blocs :

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & L \\ 0 & A' \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & L' \\ 0 & B' \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & L' \\ 0 & B' \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \lambda_1 & L \\ 0 & A' \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & \lambda_1 L' + LB' \\ 0 & A'B' \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & L'A' \\ 0 & B'A' \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & \lambda_1 L' + LB' - L'A' \\ 0 & A'B' - B'A' \end{pmatrix}.$$

En identifiant avec $\begin{pmatrix} 0 & L' \\ 0 & B' \end{pmatrix}$ en bas à droite : $A'B' - B'A' = B'$.

4. (c) Conclusion de la récurrence

Par $\mathcal{P}(n-1)$, il existe Q' inversible avec $T' = Q'^{-1}A'Q'$ triangulaire supérieure et $N' = Q'^{-1}B'Q'$ triangulaire supérieure stricte. Avec $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q' \end{pmatrix}$ et $R = PQ$:

$$R^{-1}AR = \begin{pmatrix} \lambda_1 & LQ' \\ 0 & T' \end{pmatrix}, \qquad R^{-1}BR = \begin{pmatrix} 0 & L'Q' \\ 0 & N' \end{pmatrix}.$$

La première est triangulaire supérieure ; la seconde est triangulaire supérieure avec des zéros sur toute la diagonale (0, puis ceux de N').

> Il existe une base commune où $\mathrm{Mat}(u)$ est triangulaire supérieure et $\mathrm{Mat}(v)$ triangulaire supérieure stricte. En particulier v est nilpotent.

Exemple : $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$: $AB = B$ et $BA = 0$, donc $AB - BA = B$; les deux sont déjà triangulaires, B strictement.

Le piège

Appliquer la récurrence directement aux endomorphismes « restreints » à $\mathrm{Vect}(e_2, \dots, e_n)$: ce sous-espace n'est pas forcément stable. La version matricielle par blocs évite ce problème.

La méthode

Relation de commutation $AB - BA = B$: la trace interdit B inversible ; le noyau de B est stable par A ; puis récurrence par blocs.

Rappels de cours utilisés

- **Endomorphisme induit.** Si F est stable par v, la restriction $v_F : F \to F$, $x \mapsto v(x)$, est un endomorphisme de F. Un vecteur propre de v_F est un vecteur propre de v. Sur $\mathbb{C}$, en dimension finie non nulle, tout endomorphisme a au moins une valeur propre.
- **Calculs par blocs. Produit** : si les tailles sont compatibles, $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AA' + BC' & AB' + \\ CA' + DC' & CB' + \end{pmatrix}$ (comme pour des matrices 2×2, en respectant l'ordre des produits).

  Déterminant : une matrice triangulaire par blocs (blocs carrés sur la diagonale, zéros d'un côté) a pour déterminant le produit des déterminants des blocs diagonaux : $\det \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix} = \det A \times \det D$.